

SU2 보고서 (9주차)

Caradonna_Tung(section)해석 결과

서 보 근

전산유체 해석 실습
청주대학교 항공기계공학과
지도교수: 임동균 교수님

Due: Nov. 27, 2025



해석 격자 조건

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

➤ Mesh Definition

- NDIME = 2
- Flow NELEM $\approx$ 15,292 (tri), Structure NELEM $\approx$ 1,000 (quad)

➤ Solver & Physics

- MULTIPHYSICS (flow + structure + mesh)
- Flow: INC_NAVIER_STOKES
- Structure: ELASTICITY, Neo-Hookean
- Interface: flowbound $\leftrightarrow$ feabound

➤ Flow Free-Stream

- Density = 1.0
- Velocity = (1.0, 0, 0)
- Mu = 0.001

➤ Structure Material

- Neo-Hookean
- Elastic modulus = 5.0E4
- Poisson ratio = 0.35
- Plane-strain

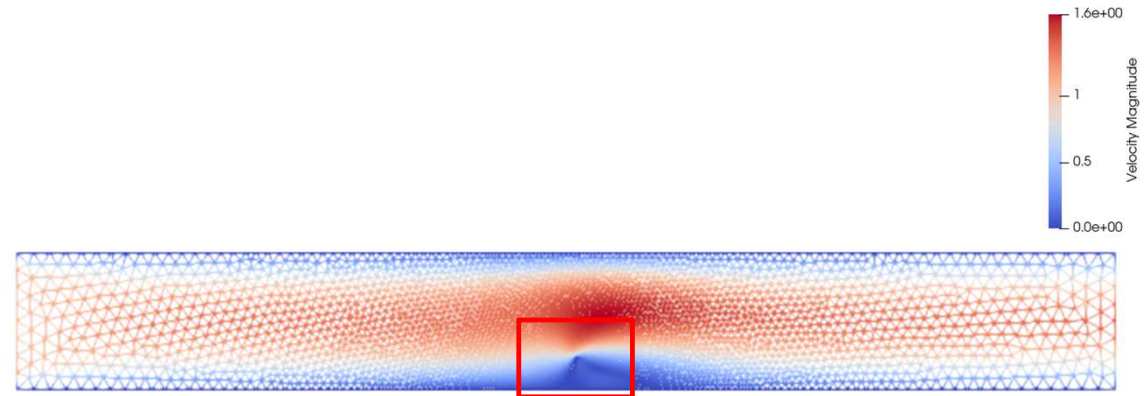


Fig. 1 해석 결과 [wireframe]

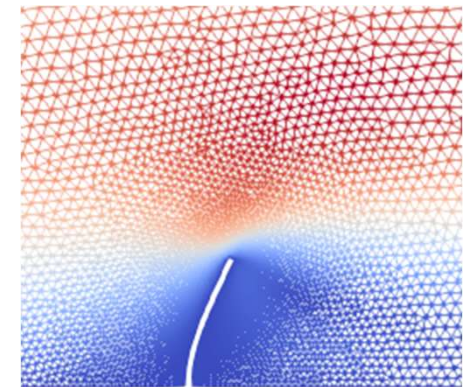


Fig. 2 해석 결과 확대 [wireframe]

해석 결과

❖ 해석 결과

➤ 결과 분석

- 본 FSI 해석을 통해 캔틸레버 구조물에 작용하는 유동-구조 상호작용을 직접 확인할 수 있었다.

구분	내용
유동 영향	유입 유동이 캔틸레버에 충돌하면서 속도 분포가 비대칭적으로 형성되고, 압력/전단력이 구조물 표면에 전달됨
구조 변형	전달된 유동 하중으로 인해 캔틸레버가 하류 방향으로 굽혀지는 변형이 발생함
메쉬 변형(ALE)	구조물이 변하면서 주변 유동 격자가 자연스럽게 변형되어, 유동장이 구조 변형을 지속적으로 반영함
연성 효과	구조가 휘면 → 유동장이 바뀌고 → 바뀐 유동장이 다시 구조 변형을 유도하는 양방향 FSI 상호작용을 확인할 수 있었음

요약	설명
1) 유동장이 구조물에 하중을 전달하는 현상 확인	속도 분포(빨간 고속 / 파란 저속)에서 충돌 위치 근처가 가장 크게 변화함
2) 구조 변형량이 유동 경로를 다시 바꾸는 연성 거동 확인	캔틸레버가 휘면서 유로가 살짝 넓어지고, 그 변화가 속도장에 반영됨
3) SU2의 정적 FSI 계산이 안정적으로 수렴했음을 확인	외력-내력 균형점에서 변형이 멈추는 steady-state 양상

*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

해석 격자 조건

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

➤ File name: mesh_caradonna_tung.su2

➤ Mesh Definition

- NDIME = 3
- NELEM = 326085

➤ COMPRESSIBLE AND INCOMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION

- MACH_NUMBER= 0.0
- AOA= 0.0
- SIDESLIP_ANGLE= 0.0
- FREESTREAM_PRESSURE= 101325.0
- FREESTREAM_TEMPERATURE= 288.15

MACH=0 은 제자리 비행을 뜻한다. (AOA도 마찬가지로)

➤ DYNAMIC MESH DEFINITION

- GRID_MOVEMENT= ROTATING_FRAME
- MACH_MOTION= 0.877
- MOTION_ORIGIN= 0.0 0.0 0.0
- ROTATION_RATE = 261.79938779914943 0.0 0.0

호버링일때는 로터블레이드는 가만히 있고, 공기만 돌려도 된다.
(Frame을 돌리는게 공기만 돌아감)

UH-60이 0.877 이어서 그 숫자를 사용했다.

돌아가는 축이 아닌 회전 축을 기준으로 적용한다.

➤ MULTIGRID PARAMETERS

- MGLEVEL= 3
- MGCYCLE= W_CYCLE
- MG_PRE_SMOOTH= (1, 2, 3, 3)
- MG_POST_SMOOTH= (0, 0, 0, 0)
- MG_CORRECTION_SMOOTH= (0, 0, 0, 0)
- MG_DAMP_RESTRICTION= 0.9
- MG_DAMP_PROLONGATION= 0.9

MGCYCLE은 V 또는 W를 씬. (격자를 fine 하게 쪼개서 다시 합치는 과정

*mesh point를 듬성듬성하게 쪼갬다가 다시 fine하게 풀어 내는게
수렴하는 속도가 훨씬 빠르다.

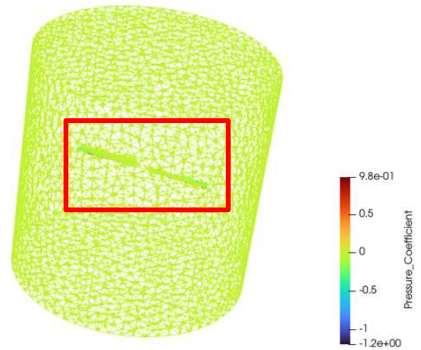


Fig. 3 해석 결과 [wireframe]



Fig. 4 해석 결과 확대 [wireframe]

해석

❖ 해석 과정

항목	내용
1) 계산 영역 및 메쉬 구성	로터 단일 블레이드를 중심으로 회전익 형상을 재구성하고, 주변 유동장을 포함하는 실린더 형태의 격자를 생성함. 블레이드 주변은 조밀한 삼각 격자를 배치해 압력 변화와 경계층 형상을 충분히 잡도록 구성함.
2) 회전 참고계 설정	Caradonna-Tung 실험 조건과 동일한 회전속도(Ω)에 맞춰 SU2에서 회전 프레임(rotating frame)을 설정함. 이를 통해 비정상 물리계를 정상상태(steady-state)로 변환하여 계산함.
3) 난류 모델 및 Solver 설정	실험 Re 수가 높기 때문에 RANS + Menter SST 또는 SA 모델을 적용하여 난류 효과를 고려함. 압력 기반의 pseudo-time 방식으로 수렴을 유도함.
4) 경계 조건	로터 허브는 고정(wall) • 블레이드는 회전 영역에 포함 • 외곽 실린더는 far-field 조건 이를 통해 실험과 유사한 유동 환경을 구현함.
5) Section 설정	NASA의 실험과 동일한 구간(50%, 68%, 80%, 89%, 96% span)을 기준으로 블레이드 단면을 잘라서 Cp 분포를 얻기 위해 파라뷰에서 Slice → Plot Over Line 기법을 사용함.
6) Cp 계산 및 재계산	SU2에서 출력된 Cp 값이 NASA Exp.와 유의미한 차이를 보여, 직접 $C_p = (P - P_\infty)/q$ 로 다시 계산하여 재계산함($q = 0.5 \cdot \rho \cdot V^2$). 재계산 후 개형은 유사해지나 여전히 일부 구간에서 차이가 남음.
7) 비교 분석 준비	각 span별 SU2 Cp vs. NASA Exp. Cp 그래프를 비교할 수 있도록 데이터를 정리함.

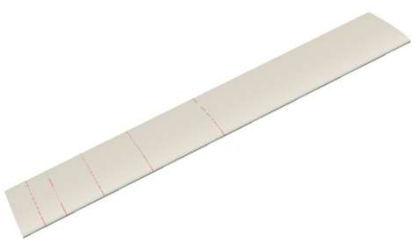


Fig. 5 Wing section

*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

❖ Cp 계산 및 재계산

1. SU2 Cp를 그대로 사용할 수 없는 이유

- SU2가 사용하는 참조압력/속도 정의가 NASA 실험과 완전히 동일하지 않음
- 이 차이 때문에 SU2가 출력하는 Cp는 **절대치와 개형이 실험과 어긋나는 경향**이 있음
- 따라서 동일 기준으로 비교하기 위해 Cp를 직접 다시 계산할 필요가 있음

2. Cp 계산식

Cp는 다음 정의에 따라 다시 계산함:

$$Cp = \frac{P - P_{\infty}}{0.5 \cdot \rho \cdot V^2}$$

- P : SU2에서 얻은 압력
- P_{∞} : 실험과 동일한 자유류 압력
- ρ : 자유류 밀도
- $V = \omega r$: Section 위치에서의 회전 속도
- q = 동압($0.5 \cdot \rho \cdot V^2$)

3. 재계산 흐름 요약

- 1.각 Section에서 SU2 압력 데이터(P)를 추출
- 2.실험 기준의 자유류 압력(P_{∞}) 적용
- 3.해당 span 위치의 속도(V)로 동압(q) 계산
4. $Cp = (P - P_{\infty}) / q$ 로 각 점에서 Cp 재산출

4. 재계산의 효과

- SU2와 NASA 실험이 **동일한 Cp 정의 기준**을 갖게 됨
- 원본 SU2 Cp에서는 보이지 않던 **실험과의 개형 일치**가 나타남
- 특히 mid-span(0.5 ~ 0.68)에서는 실험과 매우 유사한 결과
- Tip 근처(0.89~0.96)는 여전히 차이가 남지만, 이는 유동 특성(tip vortex, 3D, unsteady) 때문

Section 별 분석 (50%)

결과 분석

구분	내용
SU2 Cp (그대로 사용)	LE 흡입 피크가 약하게 나타나고 전체 곡선이 평탄해서 실험과 차이가 있음. 중·후반부 Cp 기울기도 실제보다 완만하게 나와서 전체적으로 압력차가 작게 계산됨.
Cp 재계산	실험과 비슷한 개형이 나타남. LE 부근 흡입, 중간 chord 회복, TE 직전 증가 같은 흐름이 NASA Exp와 거의 일치. 다만 LE 최소 Cp 값이는 약간 덜 나옴 TE에서는 약간의 차이가 남음.
해설	Root 근처라 유동이 비교적 단순하고, Cp를 직접 계산하면 Exp와 꽤 잘 맞는 구간. 이 위치에서는 SU2 결과를 경향성뿐 아니라 값도 어느 정도 신뢰할 수 있음.

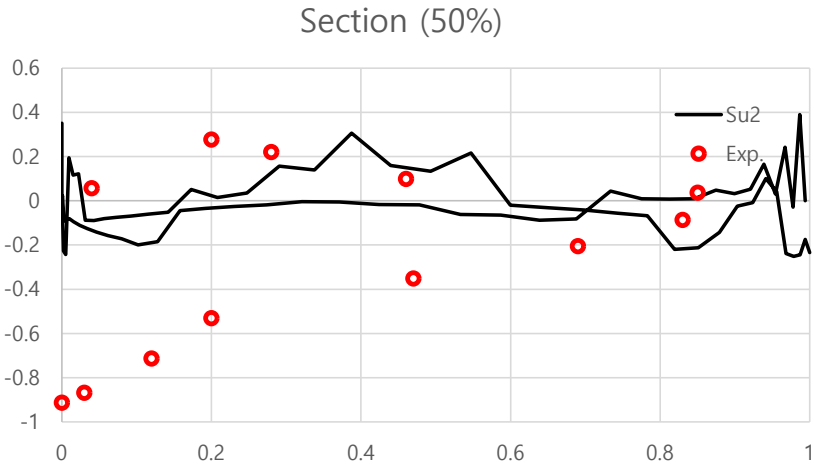


Fig. 6 Section(50%) Cp 재계산 전

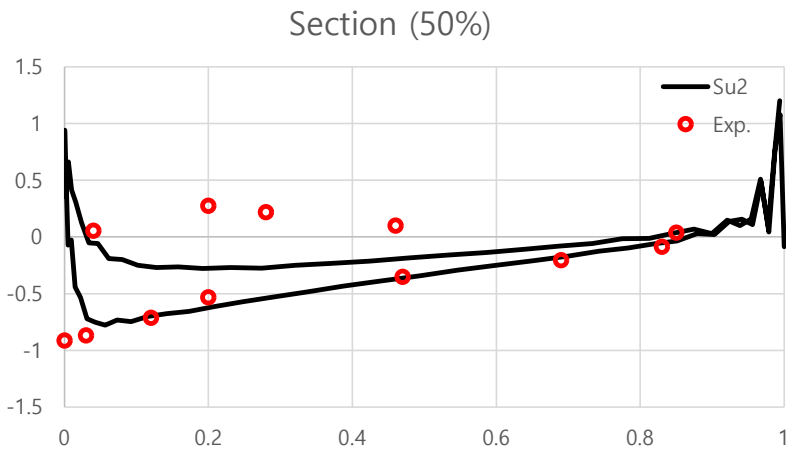


Fig. 7 Section(50%) Cp 재계산 후

*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

Section 별 분석 (68%)

결과 분석

구분	내용
SU2 Cp (그대로 사용)	압력 변화 폭이 작게 나타나고 곡선이 실험보다 더 평탄함. LE 흡입이 약하고 TE까지의 전반적인 기울기도 실험보다 약한 모습.
Cp 재계산	전체 shape이 NASA Exp와 거의 비슷하게 재현됨. 중·후반부에서 Exp 점들을 따라가는 형태가 정확하고, TE 직전에서만 소폭 차이가 남음.
해설	Root보다 Tip 쪽으로 가면서 오차가 조금 늘어나지만, Cp를 직접 계산하면 그래도 실험과 잘 맞는 편. mid-span까지는 신뢰도가 양호한 구간.

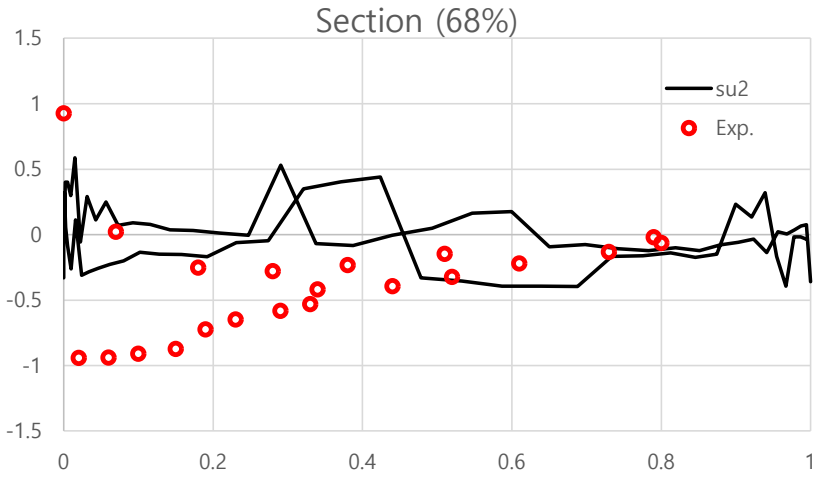


Fig. 8 Section(68%) Cp 재계산 전

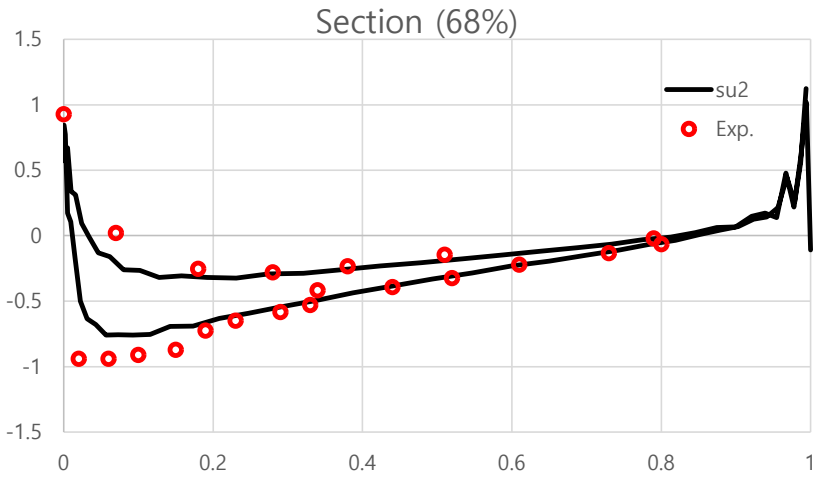


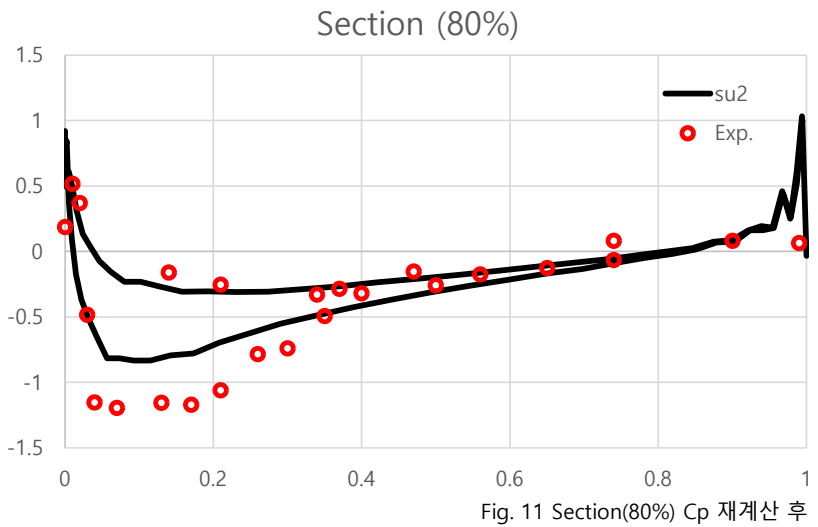
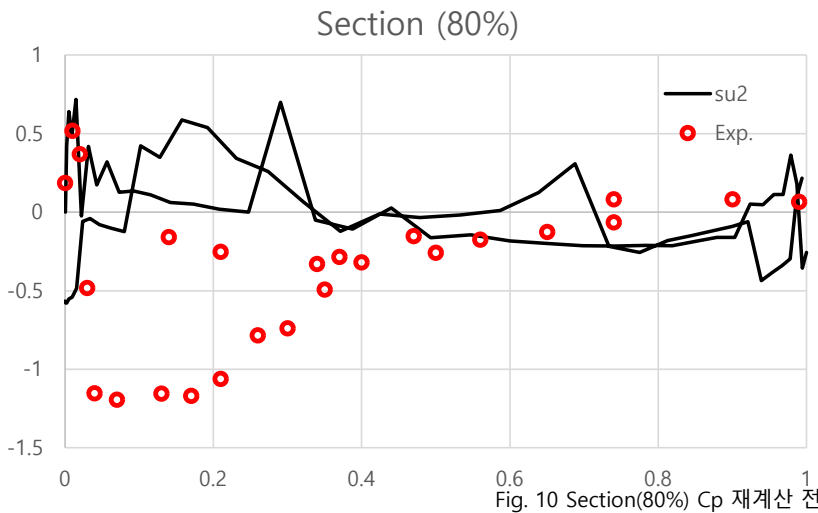
Fig. 9 Section(68%) Cp 재계산 후

*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

Section 별 분석 (80%)

➤ 결과 분석

구분	내용
SU2 Cp (그대로 사용)	노이즈가 증가하고 실험보다 진동이 커짐. LE 흡입은 어느 정도 잡지만 중간 chord에서는 요동이 커서 실험 곡선과 차이가 큼.
Cp 재계산	Exp와 유사한 전반적인 곡선은 나오지만, 흡입 깊이와 회복 정도 등에서 크기 차이가 남음. TE 쪽에서도 Exp에 비해 꽤 차이가 존재.
해설	mid-span을 지나면서 SU2가 실험을 따라가는 능력이 떨어지는 구간. 재계산한 Cp는 개형은 맞지만 값 차이가 커서 정량 비교는 어렵고 경향성 중심으로 봐야 함.



*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

Section 별 분석 (89%)

결과 분석

구분	내용
SU2 Cp (그대로 사용)	곡선 요동이 커지고 LE/TE 부근에서 실험과 크게 다른 분포가 나타남. 여러 chord 구간에서 Exp와 부호나 기울기까지 다르게 보이는 부분도 있음.
Cp 재계산	큰 흐름은 Exp와 비슷하게 보이지만 여전히 편차가 크고, 특히 중간~TE 구간에서 Exp와 레벨 차이가 큼.
해설	Tip 영향이 크게 나타나는 영역이라 steady RANS + 현재 격자로는 실험의 3D-unsteady 효과를 충분히 재현하기 어려움. 재계산한 Cp도 정량적으로는 실험과 차이가 남는 위치.

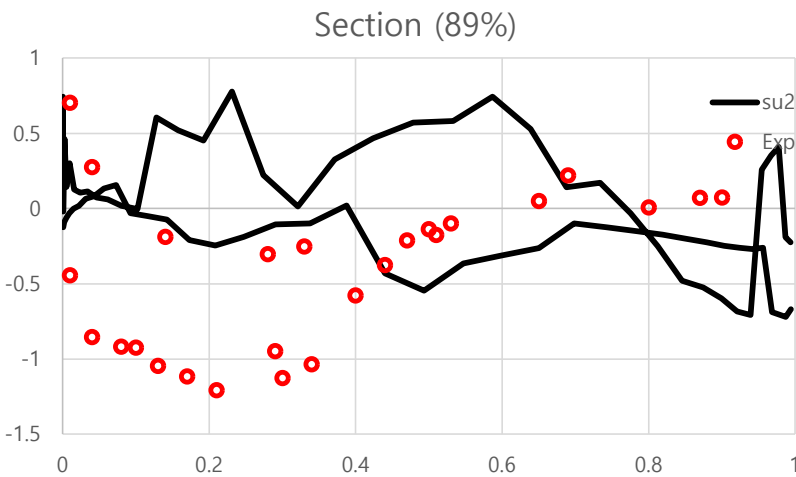


Fig. 12 Section(89%) Cp 재계산 전

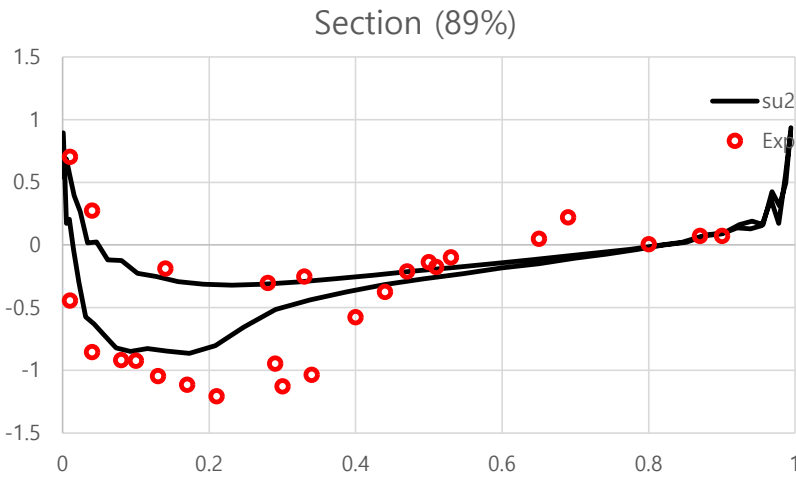


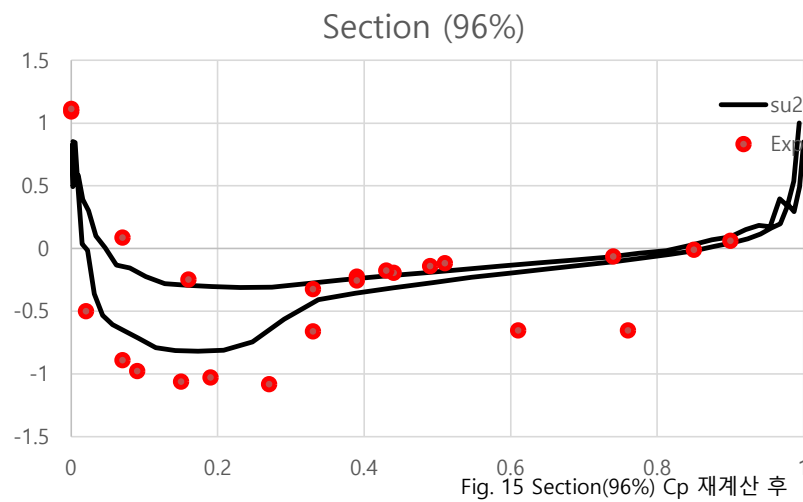
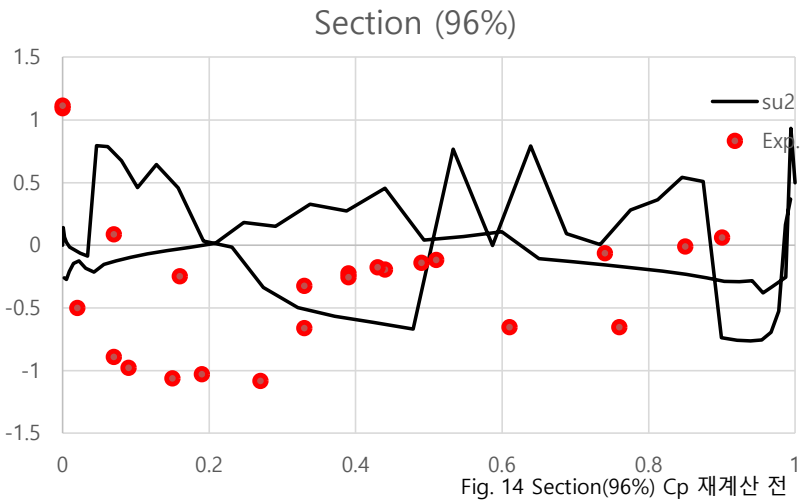
Fig. 13 Section(89%) Cp 재계산 후

*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

Section 별 분석 (96%)

결과 분석

구분	내용
SU2 Cp (그대로 사용)	Exp와 양상이 거의 다르게 나타나는 구간. tip vortex 영향으로 Cp 노이즈가 가장 심하고 LE/TE 변화도 크게 왜곡됨.
Cp 재계산	실험의 큰 흐름과는 비슷하지만 전체 레벨 차이가 확실히 존재. TE 직전 분포도 실험과 방향/크기에서 큰 차이가 남아 있음.
해설	Tip 바로 직전이라 실험에서는 강한 3D vortex와 unsteady 효과가 지배적. SU2의 steady 해석으로는 근본적으로 실험 재현이 어렵고, 여기서는 “오차 증가 추세”만 확인하는 정도가 적절함.



*본 해석은 Chat GPT 의 도움을 받아 진행되었습니다.

감사합니다

자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git